

Call Stack e Event Loop

Funções de Callback e chamadas assíncronas

- Função **assíncrona**: **thread** separado
- Não bloqueia o sistema
- Palavras reservadas **async** e **await**
- Retorno como **Promise**

```
const somar = async (a,b) => a + b;
const imprimir_soma = async(a,b) =>
{
    let valor = await somar(a,b);
    console.log(valor);
    return "Processo Concluido";
}

imprimir_soma(1,2).then(
    (retorno) => console.log(retorno)
);
```

- Palavra reservada **then**
- Trata o retorno em função de **callback**
- Ampla utilização de arrow function
- Uso de then não bloqueia
- Em funções async, await bloqueia

```
const $fs = require('fs');
$fs.readFile('/Users/denis/teste.txt',
'utf8',
(err, data) => {
  if(err) {
    console.error(err);
    return;
  }
  console.log(data);
});
```

```
const $fs = require('fs/promises');
async function teste_leitura() {
  try {
    const data = await $fs.readFile(
      '/Users/denis/teste.txt',
      {encoding: 'utf8'});
    console.log(data);
  } catch (err) { console.log(err); }
}
teste_leitura();
```